

Un circuito più compatto per il passo di Trotter

Possibilità, verifica, e dove conviene (o non conviene) usarlo

Risposta alla domanda del relatore — tesi triennale in Fisica (UniPR)

Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

9 agosto 2026

Sommario

Il relatore ha chiesto se il circuito del passo di Trotter per il dimero potesse essere reso più compatto. La risposta breve è sì: da 8 gate a due qubit per passo si scende a 3, il minimo teorico assoluto per un'unitaria a due qubit generica, con fedeltà esatta rispetto al circuito di partenza. Questo documento mostra la teoria dietro il numero “3”, la verifica numerica (due metodi indipendenti), e — la parte più importante — spiega con precisione dove questa compattazione è legittima e dove invece elimina il fenomeno fisico che si vuole studiare, con una raccomandazione operativa esplicita.

Indice

1 Il circuito attuale	1
2 Quanti gate servono davvero: la teoria	2
2.1 La decomposizione canonica di Cartan	2
2.2 Il caso del nostro passo di Trotter	2
3 Costruzione e verifica del circuito compatto	2
3.1 I tre passaggi	2
3.2 Verifica numerica, due metodi indipendenti	3
3.3 La compressione resta esatta anche per l'intero prodotto Trotter	3
4 Pro e contro	4
5 Dove conviene usarlo, e dove no	4
6 Riepilogo, in risposta diretta alla domanda del relatore	5

1 Il circuito attuale

Un passo di Trotter per il dimero (convenzione a operatori di spin $s^\alpha = \sigma^\alpha/2$, quella del notebook `quantum_simulation_dimer_trotter.ipynb`) si scompone in H_1 (scambio isotropo + Zeeman, fattorizza esattamente) e H_2 (solo DM), applicati in sequenza: $U_{\text{step}}(\tau) = e^{-iH_2\tau}e^{-iH_1\tau}$. Nella rappresentazione esplicita già in uso, H_1 usa R_{XX}, R_{YY} nativi più un R_{ZZ} scritto come CNOT- R_z -CNOT; H_2 richiede due rotazioni di base (H su un qubit, per ruotare X_1Z_2 e Z_1X_2 nella forma diagonalizzabile da R_{ZZ}) più altri due blocchi CNOT- R_z -CNOT.

Conteggio verificato per via numerica (non solo dichiarato) sul circuito realmente costruito dal codice del progetto:

Gate a due qubit per passo	$1 \times R_{XX} + 1 \times R_{YY} + 6 \times \text{CNOT} = 8$
Profondità per passo	15

Per N passi, ovviamente, $8N$ gate a due qubit: la crescita è **lineare in N** . Questo fatto, apparentemente banale, sarà il punto centrale della Sez. 5.

2 Quanti gate servono davvero: la teoria

2.1 La decomposizione canonica di Cartan

Ogni unitaria a due qubit $U \in SU(4)$ si scrive, a meno di rotazioni locali a un qubit (che non costano nessun gate a due qubit), nella forma canonica

$$U_{\text{loc}} = \exp \left[-\frac{i}{2} (c_1 X \otimes X + c_2 Y \otimes Y + c_3 Z \otimes Z) \right], \quad 0 \leq c_3 \leq c_2 \leq c_1 \leq \frac{\pi}{2}. \quad (1)$$

I tre numeri (c_1, c_2, c_3) , le *coordinate di Weyl*, catturano *tutta* la parte di U che non si può realizzare con gate locali: due unitarie con le stesse coordinate sono equivalenti a meno di rotazioni a un qubit, e quindi costano lo stesso numero di gate a due qubit. Il numero minimo di CNOT dipende solo da queste coordinate:

Condizione su (c_1, c_2, c_3)	CNOT minimi
$c_1 = c_2 = c_3 = 0$	0 (nessun entanglement)
$(c_1, c_2, c_3) = (\pi/4, 0, 0)$	1 (classe del CNOT)
$c_3 = 0$ (e non nel caso precedente)	2
$c_3 \neq 0$	3 (caso generico)

Fonti verificate indipendentemente (non solo plausibili, controllate contro le pagine ufficiali degli editori): F. Vatan, C. Williams, *Optimal Quantum Circuits for General Two-Qubit Gates*, Phys. Rev. A **69**, 032315 (2004) — dimostra che 3 CNOT bastano sempre e sono necessari nel caso generico, nessuna correzione nota. G. Vidal, C.M. Dawson, Phys. Rev. A **69**, 010301 (2004) — stesso risultato, costruzione diversa; esiste un Comment (Coffey, Deiotte, Semi, *Phys. Rev. A* **77**, 066301 (2008)) che segnala errori di costruzione nel loro esempio esplicito, non nel teorema principale.

2.2 Il caso del nostro passo di Trotter

Coordinate di Weyl calcolate numericamente sul passo effettivamente costruito dal circuito del progetto ($\tau = 0.2$, punto test 2):

$$(c_1, c_2, c_3) = (0.0639, 0.0639, -0.0500), \quad c_3 \neq 0. \quad (2)$$

Siamo nel caso generico: **servono 3 CNOT**, non 2 come sperato dalla domanda iniziale. Il motivo fisico: $c_3 \neq 0$ succede quando l'unitaria non è equivalente (a meno di rotazioni locali) a un'evoluzione di soli due assi di Pauli accoppiati — qui H_1 contiene tutti e tre XX, YY, ZZ insieme allo Zeeman, e H_2 aggiunge una struttura DM non riconducibile agli stessi due assi: la combinazione non collassa mai a $c_3 = 0$.

3 Costruzione e verifica del circuito compatto

3.1 I tre passaggi

1. **Calcolo classico della matrice esatta** del passo, $U_{\text{step}} = e^{-iH_2\tau} e^{-iH_1\tau}$, via `scipy.linalg.expm` — pura algebra lineare, non un circuito.
2. **La matrice passata come blocco numerico opaco**, con `qc.unitary(...)`. A questo punto Qiskit ha in mano 16 numeri complessi, non sa che vengono da un'Hamiltoniana con scambio e DM.

3. **Sintesi via transpiler** verso i gate nativi (`cx`, `rz`, `sx`, `x`), livello di ottimizzazione massimo, che usa internamente la decomposizione di Cartan/Weyl della Sez. 2 per ricostruire la matrice con il minor numero di CNOT possibile.

Punto da non perdere

Al passaggio 2 l'informazione fisica (che questo pezzo è scambio isotropo, quest'altro DM) va **persa**: l'ottimizzatore vede solo una matrice di numeri. Per questo il circuito compatto ha angoli R_z senza alcun significato fisico leggibile — non è un dettaglio implementativo, è conseguenza diretta di come funziona la compressione.

3.2 Verifica numerica, due metodi indipendenti

Metodo 1 — fedeltà al variare del numero di CNOT forzati (usando `TwoQubitBasisDecomposer`, che sintetizza U_{step} con esattamente k CNOT e misura la fedeltà di processo rispetto al circuito esplicito originale):

k	0	1	2	3
Fedeltà	0.9894	0.5600	0.9975	1.0000

Solo a $k = 3$ la fedeltà è esattamente 1 (non 0.999..., esattamente 1 a precisione macchina): conferma diretta, indipendente dalle coordinate di Weyl, che 3 è il minimo necessario — $k = 2$ si avvicina ma non basta.

Metodo 2 — ricerca autonoma del minimo: lo stesso `TwoQubitBasisDecomposer` espone un metodo che trova il numero minimo di CNOT senza doverlo specificare a mano (`decomposer.num_basis_gates(...)`), usato come controllo incrociato indipendente dal Metodo 1: restituisce 3, in accordo.

3.3 La compressione resta esatta anche per l'intero prodotto Trotter

Un fatto meno ovvio: comprimendo non un singolo passo ma l'intero prodotto $U_{\text{Trotter}}(t, N) = [e^{-iH_2\tau}e^{-iH_1\tau}]^N$ (calcolato classicamente come un'unica matrice 4×4 , poi compresso), il risultato è ancora una singola unitaria a due qubit, quindi si comprime anch'essa a **3 CNOT indipendentemente da N** . Verifica (coordinate di Weyl del prodotto completo per vari N , $t = 4.0$ fissato):

N	1	5	20	100
c_3	-0.0500	0.2763	0.2654	0.2647

Sempre $c_3 \neq 0$: servono sempre 3 CNOT, per ogni N — il valore converge a quello dell'evoluzione esatta ($c_3 = 0.2647$ per $t = 4$) al crescere di N , come deve essere, ma il *costo in gate della versione compressa non cambia mai*. Da qui la tabella del risparmio:

N	gate a 2 qubit (esplicito, $8N$)	gate a 2 qubit (compresso)	risparmio
1	8	3	62%
2	16	3	81%
5	40	3	92%
20	160	3	98%
100	800	3	99.6%

4 Pro e contro

A favore

- Riduzione drastica e verificata dei gate a due qubit (fino al 99.6% a $N = 100$), quindi meno esposizione al rumore di gate su hardware reale, per *questa specifica* evoluzione a *questo specifico* t .
- Dà il **limite fisico assoluto**: nessun circuito può fare meglio di 3 CNOT per questa classe di unitarie (Sez. 2), utile come termine di paragone per qualunque altra implementazione.
- Fedeltà esatta rispetto al circuito esplicito (Sez. 3.2): non introduce errore aggiuntivo, replica esattamente la stessa approssimazione di Trotter, solo con meno gate fisici.

Contro

- **Nessun significato fisico negli angoli**: non si legge più quale pezzo viene dallo scambio e quale dal DM (Sez. 3.1). Un circuito non ispezionabile termine a termine è un problema se in futuro serve modificare selettivamente un pezzo della dinamica.
- **Richiede un calcolo classico preliminare** (U_{step} o $U_{\text{Trotter}}(t, N)$ come matrice 4×4 esplicita). Per il dimero (2 qubit) è banale; è esattamente il calcolo che Trotter serve a *evitare* su sistemi grandi ($2^n \times 2^n$, intrattabile) — la scorciatoia non generalizza oltre il caso giocattolo.
- **Il costo in gate smette di dipendere da N** : sempre 3, che N sia 1 o 100 (Sez. 3.3). Qualunque analisi che voglia studiare *come cambia* il costo (o il rumore accumulato) al variare di N non ha più nulla da misurare se si usa la versione compressa.

5 Dove conviene usarlo, e dove no

La domanda giusta non è “il circuito compatto è valido?” (lo è, la Sez. 3 lo dimostra), ma “*cosa* sto cercando di misurare con questo circuito?” — la risposta decide se comprimere aiuta o toglie l’oggetto di studio.

Caso A — NON comprimere: lo studio Trotter-vs-rumore

Se l’obiettivo è capire come l’errore *algoritmico* di Trotter (che scende con N crescente) e l’errore *fisico* di gate sotto un modello di rumore (che cresce con N crescente, più gate = più esposizione) si bilancino a vicenda — il compromesso centrale della Parte 2 della tesi — il circuito **deve** scalare con N . Con la versione compressa il costo resta fisso a 3 qualunque sia N : il grafico del compromesso perderebbe l’asse orizzontale. Va usato il circuito esplicito, quello attuale, esattamente come già implementato.

Caso B — comprimere è legittimo: misurare $C(t)$ a t fissato

Nel circuito con l’ancilla per le correlazioni dinamiche, l’obiettivo è leggere $C_{ij}^{\alpha\beta}(t)$ a valori di t specifici, non studiare come l’errore scala con N . Qui il blocco $U(t)$ compare una volta sola (non ripetuto in un loop dove si vuole vedere l’effetto di variare N): usare la versione compressa per quel singolo blocco è legittimo, e riduce il costo in gate della misura senza introdurre errore aggiuntivo (fedeltà esatta, Sez. 3.2). **Raccomandazione operativa**: tenerla come funzione alternativa parallela a quella già validata con Trotter esplicito, non come sostituzione — così resta disponibile anche il circuito esplicito, per il giorno in cui si vorrà rifare la stessa misura come test di rumore-vs- N (il Caso A, ma applicato al circuito delle correlazioni).

Caso C — NON comprimere: preparazione dello stato fondamentale

Comprimere la preparazione di $|\psi_0\rangle$ richiederebbe prima diagonalizzare H classicamente per conoscere lo stato bersaglio, poi sintetizzare il circuito che lo riproduce — l'esatto contrario di cosa fa il VQE, che trova $|\psi_0\rangle$ *senza* diagonalizzare classicamente. Sostituire il VQE con questa scorciatoia toglierebbe senso a quella parte della tesi, e non generalizza comunque a $N = 3$ o oltre, dove la diagonalizzazione classica diventa intrattabile — si perderebbe esattamente ciò che serve dimostrare.

6 Riepilogo, in risposta diretta alla domanda del relatore

Domanda	Risposta	Rif.
Si può comprimere il passo di Trotter a meno gate?	Sì, fino a 3 CNOT (minimo teorico), con fedeltà esatta.	Sez. 2–3
Conviene farlo per il circuito Trotter attuale (studio N vs rumore)?	No: il costo diventerebbe costante in N , sparirebbe il fenomeno da studiare.	Sez. 5, Caso A
Conviene farlo per il circuito delle correlazioni (misura di $C(t)$)?	Sì, come opzione aggiuntiva parallela a quella esplicita già validata.	Sez. 5, Caso B
Conviene farlo per la preparazione di $ \psi_0\rangle$?	No: vanifica il VQE e non generalizza oltre il dimero.	Sez. 5, Caso C